**Deney 7-2. ADC-LCD Voltmetre**

```
// LCD modül bağlantıları tanımlama
sbit LCD_RS at RB4_bit;
sbit LCD_EN at RB5_bit;
sbit LCD_D4 at RB0_bit;
sbit LCD_D5 at RB1_bit;
sbit LCD_D6 at RB2_bit;
sbit LCD_D7 at RB3_bit;

sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit;

char txt1[]="0.000";
char txt2[7];

unsigned int deger;

void main()
{
 TRISA  = 0xFF;
 TRISC  = 0;
 ADCON1=0x80;      //veri sağa yaslı, 0..+5V

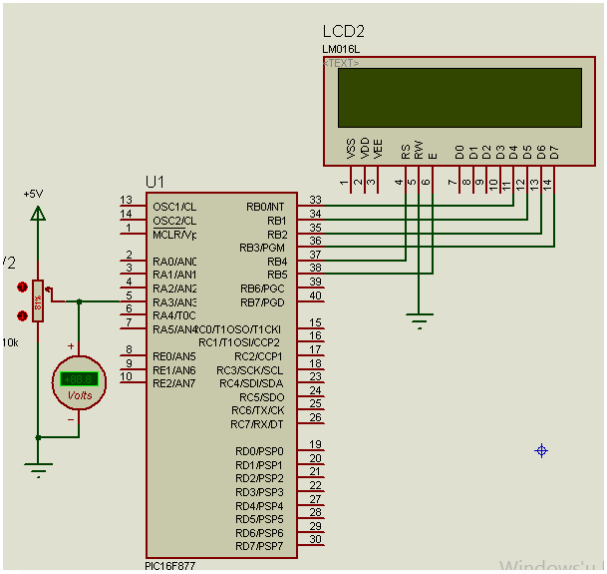
 Lcd_Init();           // LCD fonksiyonu başlat
 Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);   // Kursorü kapat
 Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);          // Display sil

 Lcd_Out(1,2,"data=");

do
  {
deger = ADC_Read(3);   // ADC okuma
IntToStr(deger, txt2);  // sayıyı karaktere dönüştür

deger *= 5;                        // mV'a çevir
txt1[0]= (deger/1000) +48;    // Binler basamagi
txt1[2]= (deger%1000)/100 +48;      // Yuzler
basamagi
txt1[3]= (deger%100)/10 +48;         // Onlar
basamagi
txt1[4]= (deger%10)+48;          // Birler basamagi

    Lcd_Out(1,7,txt2);              // datayı yaz
    Lcd_Out(2,5,txt1);             // Volt değerini yaz
    Lcd_Out(2,10," V");            // birimi yaz
   }
 while(1);
}
```




1. Farklı kanal kullanarak işlemi tekrarlayınız.

2. Voltmetre devresini 0..10V kademe oluşturacak şekilde yeniden düzenleyiniz. Program içerisinde ilgili komutları düzenleyiniz.

3. Ölçüm değerini LCD display üzerinde 1.satıra yazma için gerekli komut düzenlemelerini gerçekleştiriniz.